实验五 酶切，跑胶鉴定

CONTENTS

01 PART ONE 实验原理

02 PART TWO 实验目的

03 PART THREE 实验材料

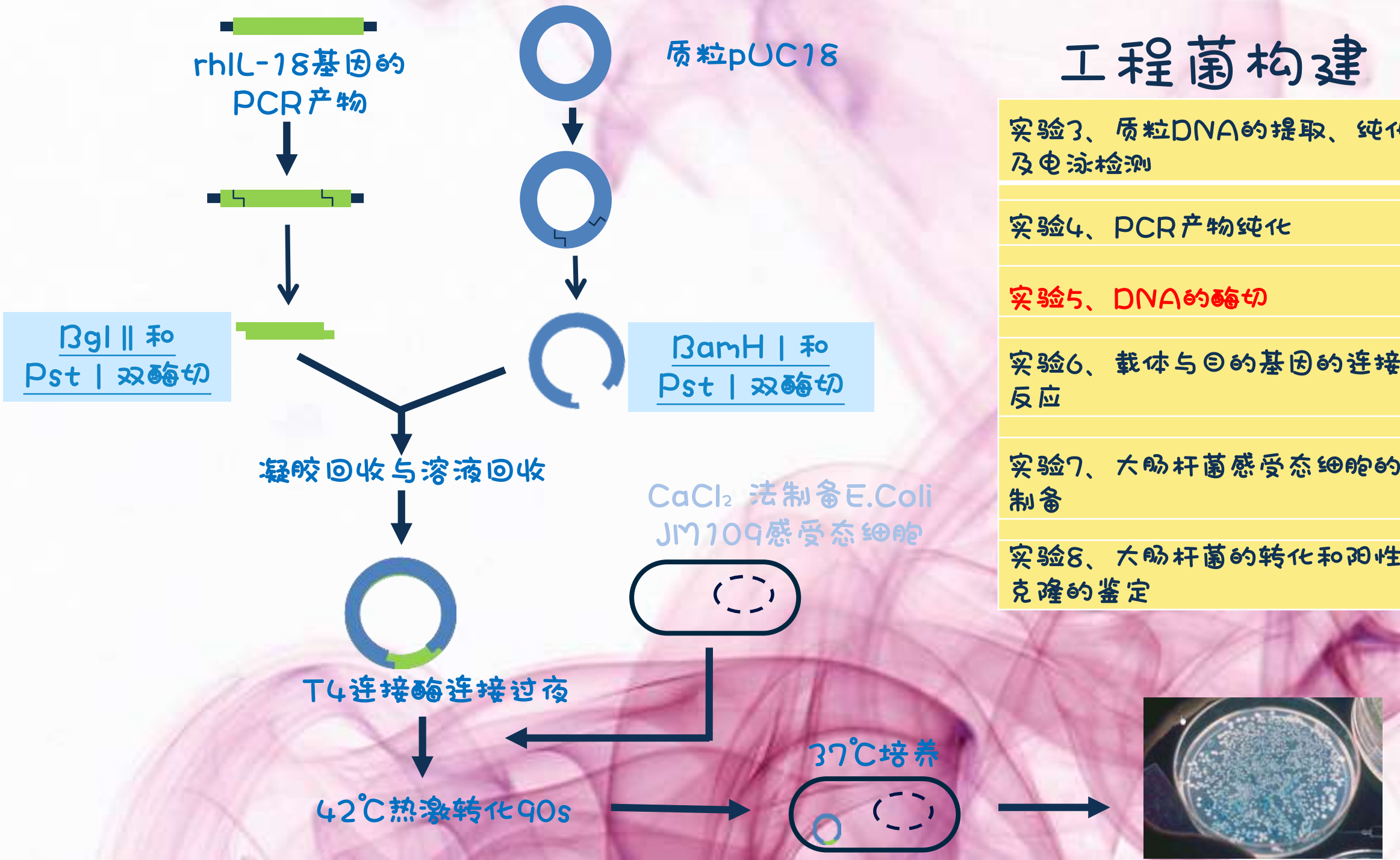
04 PART FOUR 实验步骤

05 PART FIVE 结果分析

06 PART SIX 课后思考

工程菌构建

- 实验3、质粒DNA的提取、纯化及电泳检测
- 实验4、PCR产物纯化
- 实验5、DNA的酶切
- 实验6、载体与目的基因的连接反应
- 实验7、大肠杆菌感受态细胞的制备
- 实验8、大肠杆菌的转化和阳性克隆的鉴定



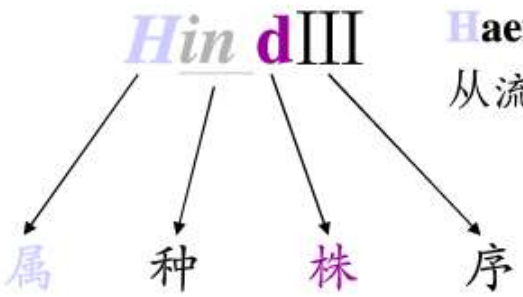
PART ONE
实验原理



限制性核酸内切酶（restriction ednonuclease）是识别并切割特异的双链DNA序列的一种内切核酸酶，能水解DNA分子骨架的磷酸二酯键，使一个完整的DNA分子被切成若干段。每一种限制酶都有特定的作用位点，而且切口或切下来的序列往往是回文结构（palindromes）。

限制性核酸内切酶的命名

命名　　以限制酶来源的微生物学名进行命名



Haemophilus influenzae d株

从流感嗜血杆菌d株中分离到的第3个限制酶

属名 + 种名 + 株/型 + 发现序号

第1个字母取自产生该酶的细菌属名，大写；

第2，3二个字母是该细菌的种名，小写；

第4个字母代表株；

用大写罗马数字表示发现的先后次序。

前三个字母用斜体表示。

大肠杆菌（**Escherichia coli**）R株中分离，

Eco*R I**、Eco*R II**、***Eco*R V**



绝大多数的**II**类限制性内切酶在底物**DNA**上的识别顺序长度为**4**，**5**，**6bp**，这些**bp**的顺序呈回文结构（**Palindromes**），且切点就在其内部，如***Eco*RI 5'-GAATTC-3'**

Ⅱ类酶识别序列特点——回文结构(palindrome)

.....GGATCC.....
.....CCTAGG.....

限制性核酸内切酶的种类

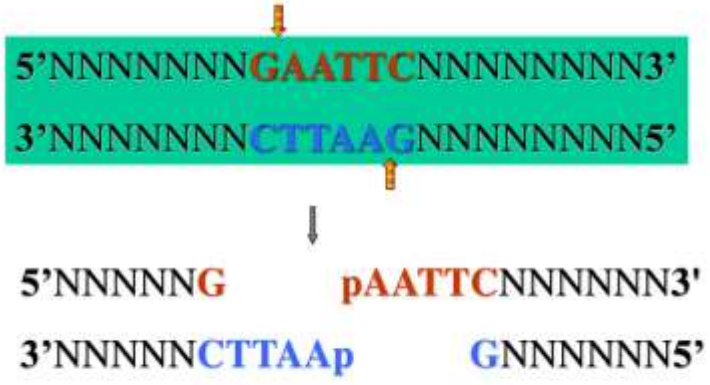
Type I限制酶同时具有修饰（modification）及识别切割（restriction）的作用；另有识别（recognize）DNA上特定碱基序列的能力。

Type II限制酶只具有识别切割的作用，修饰作用由其它酶进行。所认知的位置多为短的回文序列（palindrome sequence），是遗传工程上实用性较高的限制酶种类。

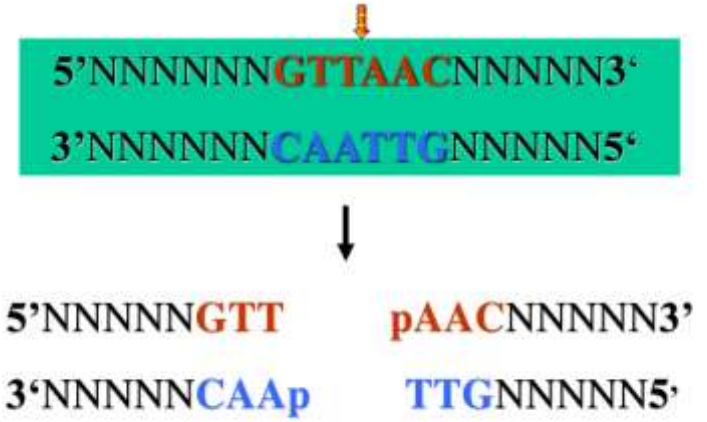
Type III 限制酶与Type I限制酶类似，同时具有修饰及识别切割的作用，识别位点严格专一，但切点不专一，往往不在识别位点内部。

限制酶识别序列的长度、结构和切割位置。

限制酶识别序列的长度一般为4-8个bp，最常见的为6个碱基。以下是几个有代表性的种类，箭头指切割位置。



EcoR Ⅰ的识别序列和酶切切口（粘端）



Hae Ⅰ的识别序列和酶切切口（平端）

异源同工酶/同裂酶

从不同原核生物中分离出来的不同的酶，但有相同的识别顺序，其切割DNA的位点可以相同，也可不同。

完全同裂酶

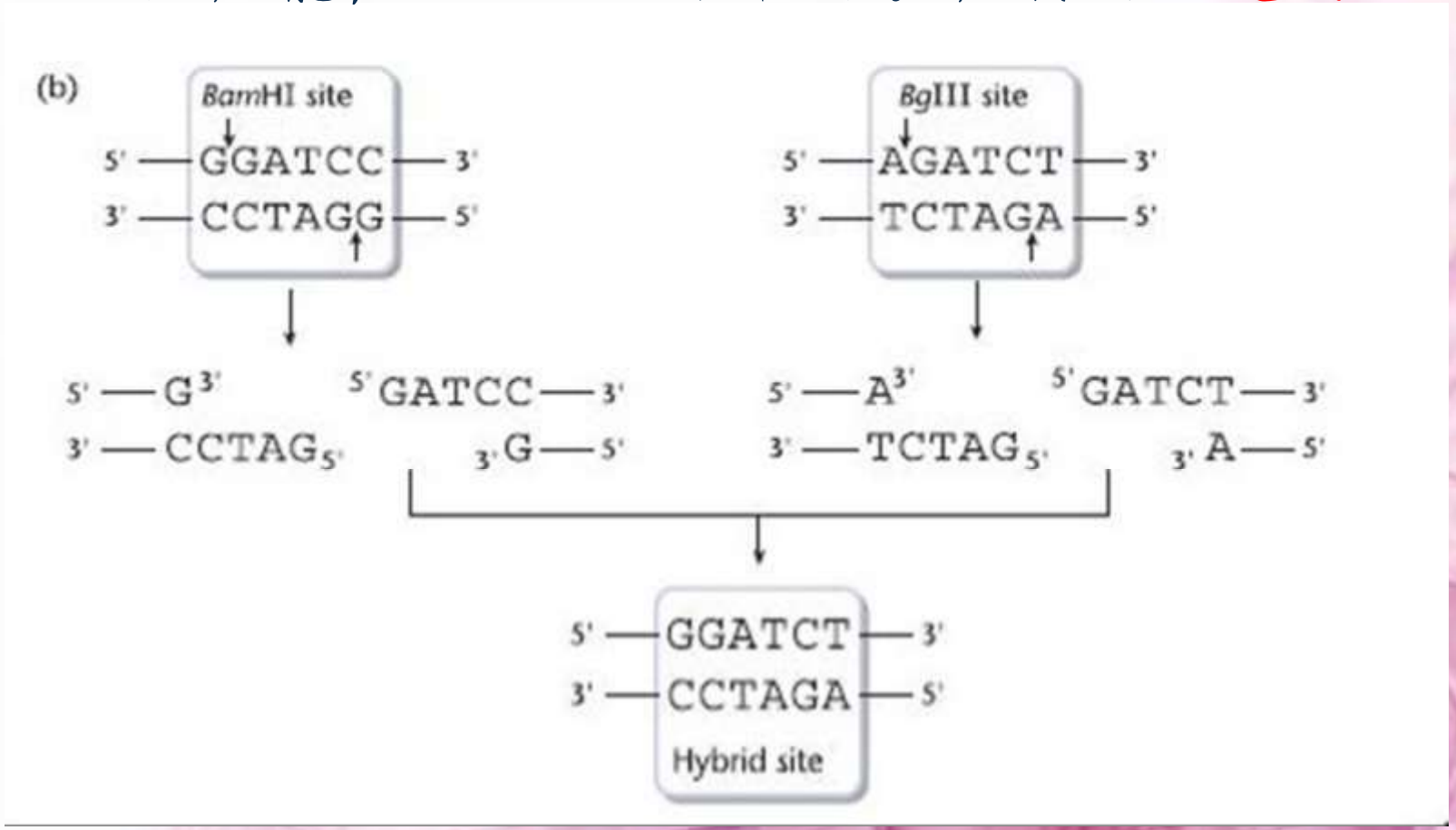
Hind Ⅲ	5’-A↓AGCTT-3’ 3’-TTCGA↑A-5’
Hsu I	5’-A↓AGCTT-3’ 3’-TTCGA↑A-5’

不完全同裂酶

Xma I	5’-C↓CCGGG -3’ 3’-GGGCC↑C-5’
Sma I	5’-CCC↓GGG-3’ 3’-GGG↑CCC-5’

同尾酶

酶的来源不同，识别序列不完全相同，但作用（切割）DNA后，能产生相同的粘性末端，称为**同尾酶**。



在极端非标准条件下，限制酶能切割与识别序列相似的序列，这个改变的特殊性称星星活性。实际上星星活性是限制性内切酶的一般性质，任何一种限制酶在极端非标准条件下都能切割非典型位点。

酶切反应条件

反应温度

常规酶切反应在37℃进行，但有些酶的最佳反应温度并不是此温度

缓冲体系

按盐离子浓度可将缓冲溶液分为三类：高盐、中盐和低盐。

反应时间

根据酶切对象和酶的用量将保温时间维持1.5～3 小时，有时甚至可以过夜。

酶量

不超过反应总体积的10%，在能切开的条件下加入越少越好

DNA 纯度

DNA样品中常含有蛋白含量过高、有机溶剂过高残留、高浓度RNA 等杂质影响酶切

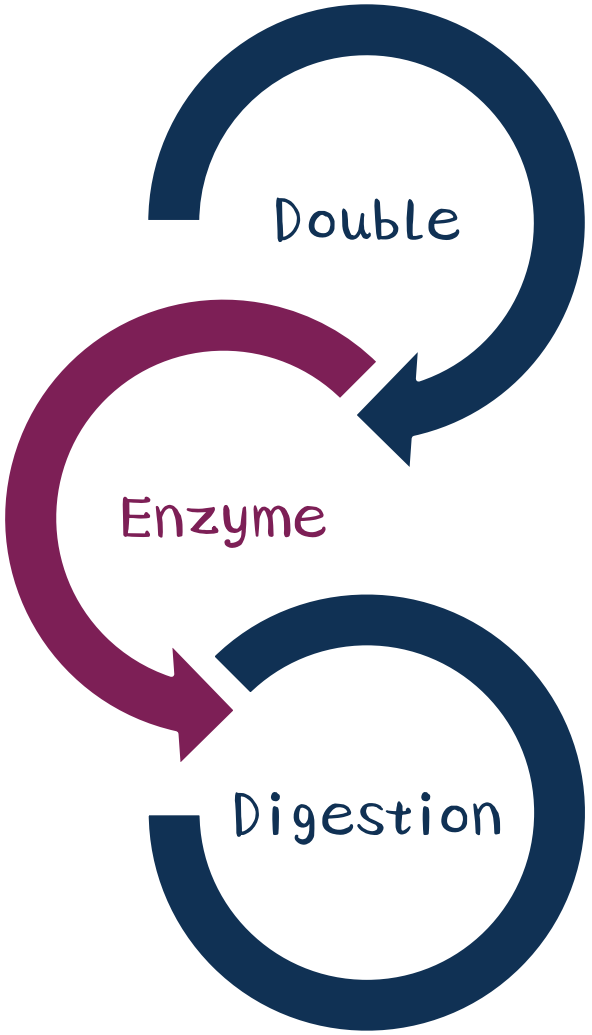
DNA甲基化

基因工程中必须使用甲基化酶失活突变的菌株。

DNA的分子结构

DNA分子的不同构型对限制性内切酶的活性也有很大的影响

双酶切的解决方法



在DNA重组实验中，经常用双酶切鉴定重组子或获得不同黏性末端的DNA片段，这里介绍两种：

A. **同步酶切法**：厂商会提供双酶切最佳缓冲液表，通过查找双酶切缓冲液表找到最佳双酶切缓冲液，既可节约时间，也可以取得比较好的酶切效果。

B. **分步酶切法**：即采用分步的方法，先选择一种酶进行酶切，酶切完全的DNA进行沉淀后再溶解，再进行第二种酶的酶切反应。

PART TWO

实验目的

1. 学习和掌握限制性内切酶酶切原理和方法;

PART THREE
实验材料

1. 材料：pUC18空载体
   PCR纯化产物（均来自前次实验）
2. 仪器：电子天平，制冰机，1.5ml 离心管，微量移液器，离心机，水浴锅，电泳槽，电泳仪，凝胶成像系统，Nanodrop
3. 试剂：内切酶BglII　5ul每组
   PSt I　5ul每组
   BamH I　5ul每组
   限制性内切酶缓冲液NEBuffer　25ul每组
   ddH2O
   蛋白胨
   酵母提取物
   氯化钠
   琼脂粉

PART FOUR
实验步骤

ONE TWO THREE FOUR

1.反应体系：

双酶切反应（50μL体系）

rhIL-18的PCR产物体系

目的基因 13μL

（根据浓度1-2ug总量）

NEBuffer 5.0μL

BglⅡ 1μL

PstⅠ 1μL

无菌水加水补齐至50uL

质粒pUC18体系

质粒(PUC-18) 4 uL

（根据浓度2-3ug总量）

NEBuffer 5 uL

BamHⅠ(5u/ul) 1 uL

PstⅠ 1 uL

无菌水加水补齐至50uL

2. 置于37℃水浴中，酶切反应15min；

3. 65℃保温20-30分钟终止反应；

4. 取质粒酶切反应产物进行琼脂糖凝胶电泳，将未酶切的质粒作为对照，分析酶切结果。

预习题：

为了酶切彻底，内切酶是不是加的越多越好？为什么？

PART FIVE
结果分析

1. 将质粒酶切前后样品进行跑胶检测，观察条带差异，分析酶切是否成功，如果有问题，请分析原因；（酶切前的质粒用1ul左右跑胶，不要过多，不然条带过量导致过曝；未酶切的质粒留少量存留，后续实验要用）

2. 分析为什么没有检测PCR产物条带酶切前后的差异？

问题分析

1. 如果没切成功则在凝胶上会出现酶切产物质粒将和对照质粒分子质量大小类似的条带。

2. 如果出现了除目的条带以外的很多 杂带，可能是星活性，需要调整酶切体系。

课后思考

1. 在基因工程中，我们通常会选择合适的筛选标记，对其中的酶切位点进行酶切和进一步筛选阳性克隆，例如本次实验中的蓝白斑筛选的lacZ基因。请查阅资料简要介绍基因工程中其它常用的标记基因（不少于三种）。


THANK YOU!